

Домашнее задание 2

1. Задать последовательность явным и рекуррентным образом:

- а) $\{c_n\}_{n=1}^{+\infty}$, где c_n – число наборов из 0 и 1 длины $2n$, в которых поровну нулей и единиц;
б) $\{0, 1; 0, 11\ 0, 111, 0, 1111, \dots, a_n, \dots\}$ (последовательность десятичных приближений числа $1/9$).

2. а) Записать с помощью кванторов определение того, что последовательность не является ограниченной.

б) Какое свойство последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ определяет высказывание

$$\forall C > 0 \exists n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq C?$$

3. Доказать равенства, используя определение предела:

- а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+2}{7n+1} = \frac{4}{7}$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0, |q| < 1$;
в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} \right) = \frac{1}{2}$; г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

4. Обязано ли произведение двух расходящихся последовательностей расходиться? А если одна сходится, а вторая расходится?